

מדריך למשתמש: מערכת כפפת שיקום

הוראות הפעלה ותפעול המשחקים הטיפוליים
מערכת זו משלבת כפפה חכמה בעלת חיישנים, תיבות חכמות (Smart Boxes) וחפצים אינטראקטיביים (קוביות NFC) כדי לאפשר אימון משולב מוטורי וקוגניטיבי המותאם אישית לצרכי המטופל.

המדריך הבא מיועד למטפלים ולמטופלים, ומפרט את שלבי ההפעלה, הכיול והתפעול של שלושת המשחקים המרכזיים במערכת.

1. רכיבי המערכת

הכפפה החכמה:

- מצוידת ב-5 חיישני כיפוף (Flex Sensors) העוקבים אחר תנועת האצבעות.
- מצוידת בחיישן לחץ/כוח (FSR - Force Sensitive Resistor) למדידת עוצמת האחיזה.
- מכילה מנוע רטט (Haptic Motor) למשוב מגע מיידי.
- נגן MP3 מובנה (DFPlayer Mini) להנחיות קוליות וצלילים.
- תיבות חכמות (Smart Boxes):
 - קופסאות בעלות קורא NFC מובנה לזיהוי הנחה והרמה של קוביות.
 - LED למשוב ויזואלי והנחיית המטופל.
 - קוביות משחק (NFC Cubes):
 - קוביות בעלות משקלים וצורות שונות, המכילות תגי NFC ייחודיים לזיהוי.
 - אפליקציית הניהול (Flutter App):
 - לוח בקרה למטפל המאפשר ניהול מטופלים, קביעת תוכניות טיפול (מרשמים), כיול חיישנים ומעקב אחר התקדמות.

2. הגדרה ראשונית וכיול (לפני תחילת משחק)

על מנת להבטיח את דיוק המערכת, יש לבצע כיול קצר לפני תחילת האימון.

א. כיול חיישן הלחץ (FSR - מדידת כוח צביטה בגרמים)

- פתח את מסך הכיול באפליקציה.
- ודא כי חיישן הלחץ על הכפפה חופשי וללא מגע (מצב 0 גרם). האפליקציה תקרא את ערך ה-ADC הגולמי.
- הפעל לחץ הכי חזק שניתן באמצעות צביטה בשימוש האגודל והאצבע על חיישן הלחץ ולחץ על "דגימה" באפליקציה.
- האפליקציה תחשב את עקומת הכיול (מקדמי אינטרפולציה) ותשמור אותה בפרופיל המטופל. המידע יסונכרן לכפפה.

ב. כיול חיישני הכיפוף (Flex Sensors - טווח תנועה ROM)

- בקש מהמטופל ליישר את היד לחלוטין (מצב פתוח - 0% כיפוף) ולחץ על "כיול יד פתוחה" באפליקציה.
- בקש מהמטופל לסגור את היד לאגרוף הדוק ככל הניתן (מצב סגור - 100% כיפוף) ולחץ על "כיול יד סגורה".
- טווח התנועה הנדרש למשחקים יותאם אישית למגבלות המטופל הנוכחיות.

ג. זיהוי וצימוד התיבות החכמות

1. הפעל את התיבה החכמה והכפפה. הן יתחברו אוטומטית באמצעות פרוטוקול אלחוטי מקומי (ESP-NOW).
2. באפליקציה, לחץ על לחצן "זהה תיבה" - התיבה שנבחרה תתחיל להבהב בנורות ה-LED שלה כדי שתוכל לשייך לה שם (למשל "תיבה א") ומיקום פיזי במרחב הטיפול.

ד. סריקה וזיהוי

- כדי להוסיף קובייה חדשה, המטפל נכנס למסך כיוול הקוביות באפליקציה ומניח את הקובייה הפיזית על אחת התיבות החכמות. התיבה קוראת את מזהה ה-NFC הייחודי (UID) שלה ומציגה אותו באפליקציה. המטפל מזין את פרטי הקובייה באפליקציה:
- שם (למשל: "קובייה קלה עגולה")
 - צבע פיזי (אדום, כחול וכדומה)
 - צורה פיזית (עיגול, משולש, ריבוע)
 - משקל פיזי בגרמים (למשל 100 גרם, 500 גרם) - משקל זה משמש את המערכת לוודא שהמטופל מרים משקל המתאים לתוכנית הטיפול שלו.

3. מדריך תפעול המשחקים

משחק 1: קוביות וקופסאות (Cubes & Boxes)

מטרה: שיפור טווח התנועה של הזרוע (כתף ומרפק), יכולת ההושטה, תיאום בין עין-יד וכישורים קוגניטיביים של מיון והתאמה.

הגדרת המשחק (על ידי המטפל):

- קבע את משך הזמן הכולל למשחק (למשל 60 שניות).
- בחר את מספר המחזורים (כמה פעמים יש להעביר את כל הקוביות).
- הגדר את רמת הקושי (רמת קושי 1: התאמה פשוטה; רמה 2 ומעלה: התאמה לפי צבעים, צורות או משקלים).

מהלך המשחק למטופל:

1. נורות ה-LED על גבי התיבה החכמה ו/או הכפפה יידלקו בצבע מסוים
2. המטופל מרים את הקובייה המתאימה מהתיבה הנוכחית (חיישן ה-NFC בתיבה מזהה עזיבה).
3. המטופל מניח את הקובייה בתיבת היעד הנכונה.
4. פידבק:
- הצלחה: נורות ה-LED בתיבה יבהבו בלבן, ויישמע צליל אישור (Beep/שיר קצר). הכפפה תפעיל רטט קצר.
- טעות: נורות ה-LED יבהבו באדום, ויישמע צליל שגיאה, הכפפה תפעיל רטט קצר.
5. המשחק מסתיים עם השלמת מספר המחזורים או בהגעה למגבלת הזמן.

משחק 2: תרגול צביטה (Pinch Game)

מטרה: חיזוק כוח האחיזה של האצבעות (Fine Motor Grip) ושליטה וויסות כוח לחיצה עדין.

הגדרת המשחק (על ידי המטפל):

- הגדר את כוח הלחיצה הנדרש בגרמים (למשל 100 גרם).
- הגדר את משך זמן ההחזקה הנדרש (למשל 5 שניות).
- בחר את האצבעות הפעילות לתרגול.

מהלך המשחק למטופל:

1. המערכת תנחה את המטופל להרים קובייה מסוימת מהתיבה באמצעות האצבעות המוגדרות.

2. ברגע שהקובייה מורמת (NFC מזהה עזיבה מהתיבה), על המטופל ללחוץ (לצבוט) על הקובייה.
3. מד הכוח בכפפה מציג באפליקציה את עוצמת הלחיצה בזמן אמת.
4. על המטופל להגיע לעוצמה שהוגדרה (למשל 100 גרם) ולשמור עליה ביציבות מבלי לרדת ממנה למשך זמן ההחזקה שנבחר (למשל 5 שניות).
5. פידבק:

- בזמן הלחיצה הנכונה, נורות ה-LED יציגו צבע קבוע (כמו צהוב/כחול).
- עם השלמת הזמן הנדרש בהצלחה, תתקבל רעידה חזקה בכפפה וצליל חיובי, והנורות יהפכו לירוקות.
- אם הלחיצה נחלשת מתחת לרף לפני תום הזמן, יישמע צליל אזהרה ומד הזמן הנדרש להחזקה יתאפס.

משחק 3: כיפוף אצבעות (Bend Game)

מטרה: תרגול והגדלת טווח התנועה של האצבעות של (Flexion / ROM) ושיפור השליטה המוטורית הסלקטיבית בכל אצבע.

הגדרת המשחק (על ידי המטפל):

- הגדר את סדר כיפוף האצבעות הנדרש (למשל: אגודל -> אצבע -> אמה -> קמיצה -> זרת).
- קבע את אחוז הכיפוף הנדרש להצלחה לכל אצבע (למשל 80% כיפוף).
- קבע את מגבלת הזמן לביצוע הרצף.

מהלך המשחק למטופל:

1. האפליקציה או הכפפה מנחים איזה אצבע יש לכופף כעת (למשל, אורות או הנחיה קולית "כופף אגודל").
 2. המטופל מכופף את האצבע המבוקשת.
 3. חיישני הכיפוף בכפפה מודדים את זווית הכיפוף. על המטופל להגיע לזווית היעד (למשל 80%).
 4. לאחר הגעה ליעד, המערכת תאשר בצליל קצר ותנחה לעבור לאצבע הבאה בתור.
 5. פידבק:
- האפליקציה מציגה גרף עמודות חי של רמת הכיפוף של כל אצבע בזמן אמת.
 - הגעה ליעד של אצבע מסוימת מפעילה צפצוף קצר ורטט קל בכפפה.
 - השלמת כל הרצף בהצלחה מפעילה חגיגת אורות וצלילים.